

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : RATRAPAGE 2014

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4,5 pts)

On considère la suite numérique $(u_n)_n$ définie par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n - 4}{u_n - 3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Calculons u_1 et u_2 :

On a :

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{u_0 - 4}{u_0 - 3} \\ &= \frac{1 - 4}{1 - 3} \\ &= \frac{-3}{-2} \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Donc $u_1 = \frac{3}{2}$

On a :

$$\begin{aligned} u_2 &= \frac{u_1 - 4}{u_1 - 3} \\ &= \frac{\frac{3}{2} - 4}{\frac{3}{2} - 3} \\ &= \frac{\frac{3}{2} - \frac{8}{2}}{\frac{3}{2} - \frac{6}{2}} \\ &= \frac{-\frac{5}{2}}{-\frac{3}{2}} \\ &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

Donc $u_2 = \frac{5}{3}$

2 - a) Montrons que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - 2 = \frac{u_n - 2}{3 - u_n}$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 2 &= \frac{u_n - 4}{u_n - 3} - 2 \\ &= \frac{u_n - 4}{u_n - 3} - \frac{2(u_n - 3)}{u_n - 3} \\ &= \frac{u_n - 4 - 2u_n + 6}{u_n - 3} \\ &= \frac{-u_n + 2}{u_n - 3} \\ &= \frac{u_n - 2}{3 - u_n}. \end{aligned}$$

Donc $u_{n+1} - 2 = \frac{u_n - 2}{3 - u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

b) Montrons par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n < 2$

Pour $n = 0$ on a $u_0 = 1$ et $1 < 2$ d'où $u_0 < 2$

Donc la proposition est vraie pour $n = 0$.

Supposons que $u_n < 2$ pour n fixé de $\mathbb{N}$ et montrons que $u_{n+1} < 2$ c-à-d montrons que $u_{n+1} - 2 < 0$

On a d'après la question 2-a) $u_{n+1} - 2 = \frac{u_n - 2}{3 - u_n}$ et puisque $u_n < 2$ alors $u_n - 2 < 0$ et $3 - u_n > 0$, par conséquent $\frac{u_n - 2}{3 - u_n} < 0$ donc $u_{n+1} - 2 < 0$ d'où $u_{n+1} < 2$.

D'après le raisonnement par récurrence on a : $u_n < 2$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

3 - a) Montrons que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 2)^2}{3 - u_n}$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{u_n - 4}{u_n - 3} - u_n \\ &= \frac{u_n - 4}{u_n - 3} - \frac{u_n(u_n - 3)}{u_n - 3} \\ &= \frac{u_n - 4 - u_n^2 + 3u_n}{u_n - 3} \\ &= \frac{-u_n^2 + 4u_n - 4}{u_n - 3} \\ &= \frac{-(u_n^2 - 4u_n + 4)}{-(3 - u_n)} \\ &= \frac{(u_n - 2)^2}{3 - u_n}. \end{aligned}$$

D'où : $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 2)^2}{3 - u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

b) Démontrons que $(u_n)_n$ est une suite croissante et qu'elle est convergente.

D'après la question précédente $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 2)^2}{3 - u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Et on a $(u_n - 2)^2 > 0$, et puisque $u_n < 2$ pour tout n de $\mathbb{N}$ donc $3 - u_n > 0$, par conséquent $\frac{(u_n - 2)^2}{3 - u_n} > 0$, donc $(\forall n \in \mathbb{N}) u_{n+1} - u_n > 0$.

D'où la suite $(u_n)_n$ est croissante.

Comme la suite (u_n) est croissante et aussi majoré par 2 ($u_n < 2$ pour tout n de $\mathbb{N}$).

Donc la suite $(u_n)_n$ est convergente

4 - On pose $v_n = \frac{1}{2 - u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) • Calculons $v_{n+1} - v_n$:

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned}
 v_{n+1} - v_n &= \frac{1}{2 - u_{n+1}} - \frac{1}{2 - u_n} \\
 &= \frac{1}{2 - \frac{u_n - 4}{u_n - 3}} - \frac{1}{2 - u_n} \\
 &= \frac{1}{\frac{2(u_n - 3) - (u_n - 4)}{u_n - 3}} - \frac{1}{2 - u_n} \\
 &= \frac{1}{\frac{2u_n - 6 - u_n + 4}{u_n - 3}} - \frac{1}{2 - u_n} \\
 &= \frac{1}{\frac{u_n - 2}{u_n - 3}} - \frac{1}{2 - u_n} \\
 &= \frac{u_n - 3}{u_n - 2} + \frac{1}{u_n - 2} \\
 &= \frac{u_n - 2}{u_n - 2} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Donc $v_{n+1} - v_n = 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

• Déduisons que $(v_n)_n$ est une suite arithmétique de raison 1.

D'après ce qui précède $v_{n+1} - v_n = 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Donc $v_{n+1} = v_n + 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

D'où $(v_n)_n$ est une suite arithmétique de raison $r=1$.

b) • Calculons v_0 :

On a :

$$\begin{aligned}
 v_0 &= \frac{1}{2 - u_0} \\
 &= \frac{1}{2 - 1} \\
 &= \frac{1}{1} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Donc $v_0 = 1$

• Déterminer $(v_n)_n$ en fonction de n pour tout n de $\mathbb{N}$:

Puisque $(v_n)_n$ est une suite arithmétique, on a pour tout n de $\mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} v_n &= v_0 + r \times n \\ &= 1 + 1 \times n \\ &= 1 + n \end{aligned}$$

Donc $v_n = 1 + n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

- c) • Montrons que $u_n = 2 - \frac{1}{v_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$:

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} v_n = \frac{1}{2 - u_n} &\Leftrightarrow 2 - u_n = \frac{1}{v_n} \\ &\Leftrightarrow -u_n = \frac{1}{v_n} - 2 \\ &\Leftrightarrow u_n = 2 - \frac{1}{v_n}. \end{aligned}$$

Donc $u_n = 2 - \frac{1}{v_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- Déduisons que $u_n = \frac{2n+1}{n+1}$:

On a $u_n = 2 - \frac{1}{v_n}$. Et d'après (la question 4)-b), pour tout n de $\mathbb{N}$, on a $v_n = 1 + n$.

On en déduit :

$$\begin{aligned} u_n &= 2 - \frac{1}{1+n} \\ &= \frac{2(1+n) - 1}{1+n} \\ &= \frac{2n+1}{1+n} \end{aligned}$$

D'où $u_n = \frac{2n+1}{1+n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- d) Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$:

D'après (la question 3) b-) la suite $(u_n)_n$ est convergente, et on a :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+1}{n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 \\ &= 2 \end{aligned}$$

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

Exercice 2 : (11 pts)**PARTIE I**

On considère la fonction numérique de la variable x définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = e^x - x$.

1 - • Calculons $g'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$:

On sait que $g_1 : x \mapsto e^x$ est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g_2 : x \mapsto x$ est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$, donc la fonction $g = u - v$ l'est aussi sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$\begin{aligned} g'(x) &= g_1'(x) - g_2'(x) \quad (\forall x \in \mathbb{R}) \\ &= e^x - 1 \quad (\forall x \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Donc $g'(x) = e^x - 1$ pour tout x de $\mathbb{R}$

• Etudions le signe de g' sur $\mathbb{R}$.

On a

$$\begin{aligned} g'(x) = 0 &\Leftrightarrow e^x - 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow e^x = 1 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \end{aligned}$$

Donc :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$

On observe dans le tableau de signe que :

$g'(x) \leq 0$ pour tout x de $] -\infty, 0]$ et que $g'(x) \geq 0$ pour tout x de $[0, +\infty[$.

2 - a) • Calculons $g(0)$:

On a

$$\begin{aligned} g(x) = e^x - x &\Leftrightarrow g(0) = e^0 - 0 \\ &\Leftrightarrow g(0) = 1. \end{aligned}$$

Donc $g(0) = 1$.

• Tableau de variation de la fonction g :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	0	1	0

b) Dédudons que $g(x) > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$:

On déduit du tableau de variation que g admet un minimum en $x = 0$ et celui-ci est égal à 1, d'où $g(x) \geq 1$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

Donc $g(x) > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$

PARTIE II

On considère la fonction numérique de la variable x définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2e^x - x^2$.

1 - • Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$:

On a

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x - x^2 \\ &= -\infty\end{aligned}$$

Car : $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} -x^2 = -\infty$. Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

• Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$:

On a

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2e^x - x^2}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2e^x}{x} - x \\ &= +\infty\end{aligned}$$

Car : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2e^x}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty$. Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

D'où la courbe (C) admet une branche parabolique vers l'axe (Oy) au voisinage de $-\infty$.

2 - a) Vérifions que $f(x) = 2x^2(\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{2})$ pour tout x de $\mathbb{R}$:

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned}f(x) &= 2e^x - x^2 \quad (\forall x \in \mathbb{R}^*) \\ &= 2x^2\left(\frac{2e^x - x^2}{2x^2}\right) \quad (\forall x \in \mathbb{R}^*) \\ &= 2x^2\left(\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{2}\right) \quad (\forall x \in \mathbb{R}^*)\end{aligned}$$

Donc $f(x) = 2x^2(\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{2})$ pour tout x de $\mathbb{R}^*$.

b) • Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$:

On a

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2(\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{2}) \\ &= +\infty.\end{aligned}$$

Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{2} = +\infty$. Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

• Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$:

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2(\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{2})}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x(\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{2}) \\ &= +\infty.\end{aligned}$$

Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{2} = +\infty$.

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

D'où la courbe (C) admet une branche parabolique vers l'axe (Oy) au voisinage de $+\infty$.

3 - a) Montrons que $f'(x) = 2g(x)$:

On sait que $f_1 : x \mapsto 2e^x$ est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $f_2 : x \mapsto x^2$ est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Donc $f = f_1 - f_2$ l'est aussi sur $\mathbb{R}$,

soit $x \in \mathbb{R}$, on a alors :

$$\begin{aligned}f'(x) &= f_1'(x) - f_2'(x) \\ &= 2e^x - 2x \\ &= 2(e^x - x) \\ &= 2g(x)\end{aligned}$$

D'où $f'(x) = 2g(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) • Déduisons le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$:

On a $f'(x) = 2g(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$, donc le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ c'est le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$, et puisque $g(x) > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

Donc $f'(x) > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

• Le tableau de variation de f :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

4 - • Vérifions que $f''(x) = 2(e^x - 1)$ pour tout x de $\mathbb{R}$:

On a $f'(x) = 2g(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$. Puisque g est dérivable et $g'(x) = e^x - 1$,
soit $x \in \mathbb{R}$, on a alors :

$$\begin{aligned} f''(x) &= 2g'(x) \\ &= 2(e^x - 1) \end{aligned}$$

Donc $f''(x) = 2(e^x - 1)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

• Étudions le signe de $f''(x)$:

le signe de $f''(x)$ sur $\mathbb{R}$ c'est le signe de $g'(x)$ sur $\mathbb{R}$, donc d'après la question 1) partie I on a donc :

$f''(x) \leq 0$ pour tout x de $] -\infty, 0]$ et $f''(x) \geq 0$ pour tout x de $[0, +\infty[$.

• Déduisons que $I(0, 2)$ est un point d'inflexion de la courbe (C) :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
Convexité de C	Concave	$f(0)$	Convexe

f'' change de signe en 0, donc la courbe (C) admet un point d'inflexion en $(0, f(0))$.

D'où $I(0, 2)$ est un point d'inflexion de la courbe (C) .

5 - Calculons $\mathcal{A}$ l'aire de la partie hachurée :

On a

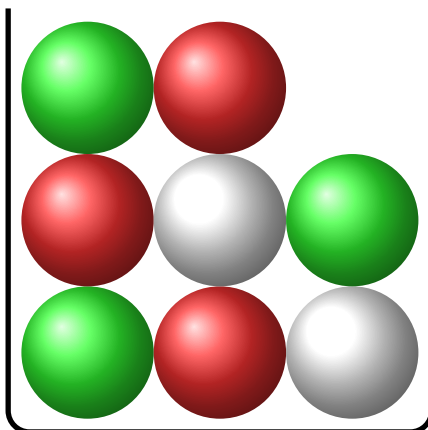
$$\begin{aligned}
 \mathcal{A} &= \int_0^1 f(x) dx . cm^2 \\
 &= \int_0^1 (2e^x - x^2) dx . cm^2 \\
 &= \int_0^1 \left(2e^x - \frac{x^3}{3}\right) dx . cm^2 \\
 &= \left[2e^x - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 . cm^2 \\
 &= \left(2e^1 - \frac{1^3}{3}\right) - \left(2e^0 - \frac{0^3}{3}\right) . cm^2 \\
 &= 2e - \frac{1}{3} - 2 . cm^2 \\
 &= \frac{6e}{3} - \frac{1}{3} - \frac{6}{3} . cm^2 \\
 &= \frac{1}{3}(6e - 1 - 6) . cm^2 \\
 &= \frac{1}{3}(6e - 7) . cm^2
 \end{aligned}$$

Donc l'aire de la partie hachurée est : $\mathcal{A} = \frac{1}{3}(6e - 7) . cm^2$.

Exercice 3 : (4,5 pts)

Un sac contient *huit* boules indiscernables au toucher : *trois* boules rouges, *trois* boules verts et *deux* boules blanches

On tire au hasard, simultanément, *trois* boules du sac.



1 - Montrons que le nombre de tirages possibles est 56 :

On considère l'univers Ω .

Les 8 boules du sac sont indiscernables au toucher tire 3 boules simultanément parmi les

8 consiste donc constituer une combinaison de 3 éléments parmi 8. Il y a donc $\text{card}(\Omega) = C_8^3 = 56$.

Donc le nombre de tirages possibles est 56.

2 - On considère les événements suivants :

A : " parmi les boules tirées, il n'existe aucune boule verte "

B : " une boule est verte et les deux autres tirées sont blanches "

C : " une boule est verte et les deux autres tirées sont rouges "

D : " les trois boules tirées sont de couleurs différentes deux à deux "

a) Montrons que $P(A) = \frac{5}{28}$:

Les boules sont indiscernables au toucher signifie que $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$

OR $A : (R, B, B)$ où (B, R, R) où (R, R, R) .

Donc

$$\begin{aligned}\text{card}(A) &= C_3^1 \times C_2^2 + C_2^1 \times C_3^2 + C_3^3 \\ &= 3 \times 1 + 2 \times 3 + 1 \\ &= 3 + 6 + 1 \\ &= 10\end{aligned}$$

Donc $P(A) = \frac{10}{56} = \frac{5}{28}$ D'où $P(A) = \frac{5}{28}$.

b) Calculons la probabilités des événements suivants : B , C et D .

On a $P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)}$

Or $B : (V, B, B)$, donc $\text{card}(B) = C_3^1 \times C_2^2 = 3 \times 1 = 3$

D'où $\text{card}(B) = \frac{3}{56}$.

De même $P(C) = \frac{\text{card}(C)}{\text{card}(\Omega)}$

Or $C : (V, R, R)$, donc $\text{card}(C) = C_3^1 \times C_2^2 = 3 \times 3 = 9$

D'où $\text{card}(C) = \frac{9}{56}$.

De même $P(D) = \frac{\text{card}(D)}{\text{card}(\Omega)}$

Or $D : (V, R, B)$, donc $\text{card}(D) = C_3^1 \times C_2^1 \times C_3^1 = 3 \times 2 \times 3 = 18$

D'où $\text{card}(D) = \frac{18}{56}$.

3 - Soit X la variable aléatoire qui correspond au nombre de boules vertes tirés

0,5 pt

a) Montrons que $P(X = 1) = \frac{15}{28}$:

On sait que $(X = 1) : (V, B, B)$ ou (V, R, R) ou (V, R, B)

Alors

$$\begin{aligned} \text{card}(X = 1) &= C_3^1 \times C_2^2 + C_3^1 \times C_3^2 + C_3^1 \times C_2^1 \times C_3^1 \\ &= 3 \times 1 + 3 \times 3 + 3 \times 2 \times 3 \\ &= 3 + 9 + 18 \\ &= 30 \end{aligned}$$

Donc

$$P(X = 1) = \frac{\text{card}(X = 1)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}$$

D'où $P(X = 1) = \frac{15}{28}$

1,5 pt

b) Remplissons le tableau de la loi de probabilité de la variable aléatoire X :

• Calculons $P(X = 0)$:

On a $(X = 0)$ est l'événement : "parmi les boules tirés, il n'existe aucune boule verte"

c-à-d : $(X = 0) = A$.

Par suite $P(X = 0) = P(A)$, Donc $P(X = 0) = \frac{10}{56}$.

• Calculons $P(X = 2)$:

On sait que $(X = 2) : (V, V, R)$ ou (V, V, B)

Alors

$$\begin{aligned} \text{card}(X = 2) &= C_3^2 \times C_3^1 + C_3^2 \times C_2^1 \\ &= 3 \times 3 + 3 \times 2 \\ &= 9 + 6 \\ &= 15 \end{aligned}$$

Donc $P(X = 2) = \frac{\text{card}(X = 2)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{15}{56}$ D'où $P(X = 2) = \frac{15}{56}$.

• Calculons $P(X = 3)$:

On sait que $(X = 3) : (V, V, V)$

Alors $\text{card}(X = 3) = C_3^3 = 1$, donc $P(X = 3) = \frac{\text{card}(X = 3)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{56}$

D'où $P(X = 3) = \frac{1}{56}$.

$X = x_i$	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{10}{56}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{1}{56}$

Et on a :

$$\begin{aligned}
 P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) &= \frac{10}{56} + \frac{15}{28} + \frac{15}{56} + \frac{1}{56} \\
 &= \frac{10}{56} + \frac{30}{56} + \frac{15}{56} + \frac{1}{56} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$